# Agentic AI HVAC 投标智能与合规助手

项目介绍｜IBM SkillsBuild AI Experiential Learning Lab · Team MultiBasket

**一句话定位：用 AI 理解复杂招标要求，用确定性程序做可验证的核验，把高风险判断留给人。**

## 01 项目背景：从“生成标书”转向“理解要求与合规核验”

团队最初考虑过一个面向登录、支付、表单失败等数字化任务的浏览器 AI 助手，但很快发现问题边界过大，而且缺少足够的行业经验去验证真实流程、关键参与者和业务约束。于是我们采用“Fail Fast, Fail Cheap”的方式，在投入大量开发前主动调整方向。

新的方向来自真实的暖通投标工作场景。团队成员有实际参与 HVAC 建筑项目标书制作的经历，也进一步访谈了当前从事投标制作的工作人员。调研后我们发现，真正耗时且高风险的并不是“把文档写出来”本身，而是读懂招标要求、核对技术参数、找到能够支撑每一项要求的资料，并在提交前尽早发现缺失或不合规的问题。

## 02 产品定位与核心能力

我们正在设计一个“人在回路”的 AI 协投助手。系统的目标不是替代投标人员做最终决策，而是先把冗长、格式各异的招标文件整理成结构化的合规清单，再围绕每一项要求寻找证据、执行核验，并把结果和风险清晰地交给人工复核。

- 从非结构化招标文件中抽取并分类资质、人员、评分、材料和技术参数等要求。
- 将资质与人员要求关联到企业内部记录和人员资格信息。
- 把技术要求与厂家手册、参数表和其他支撑材料进行对应与比对。
- 将每项要求标记为：已满足 / 需人工复核 / 缺失 / 不合规。
- 让结论能够回到原始证据，便于投标人员快速核验而不是“只相信 AI 的答案”。

## 03 为什么需要 AI，但又不能只靠 AI

招标文件的写法差异很大，同一个业务要求在不同项目中可能用完全不同的表达方式。仅靠关键词或固定规则，很难稳定完成语义理解、要求分类和后续核验路径的选择。因此，AI 更适合承担“理解与调度”的角色；真正能够明确判断对错的部分，则交给确定性程序完成。

| AI / Agent | 确定性程序 | 人工复核 |
| --- | --- | --- |
| 理解自然语言条款；抽取并分类要求；判断应调用哪类工具或数据源；发现不确定性并升级。 | 查询结构化记录；检查证书有效期和人员资格规则；执行技术参数数值比较；检查文件是否存在并生成结构化输出。 | 处理信息不足、冲突或高风险情况；保留价格、签字、最终审批、正式提交等业务关键决策。 |

## 04 一个具体例子：AI 负责“找出来”，程序负责“算清楚”

例如，某份招标文件要求设备 COP ⩾ 5.8，而厂家资料中对应型号的 COP 为 5.62。AI 可以负责从两份不同文档中识别出“招标要求”和“厂家参数”，但最终的数值比较不应该交给模型自由判断，而应由确定性代码执行。系统随后把该项标记为不满足，并提示人工或厂家进一步处理，避免模型用自然语言“解释”掉一个明确的参数差异。

## 05 典型工作流

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **理解要求** | Agent 读取招标条款，识别其属于资质、人员、评分、技术或材料要求。 |
| 2 | **选择核验路径** | 根据要求类型决定查询企业记录、人员资格库、厂家资料或数值比较工具。 |
| 3 | **获取证据** | 检索对应证书、人员信息、技术参数或其他支撑材料。 |
| 4 | **执行核验** | 能明确计算或按规则判断的部分由确定性程序完成；AI 不替代可验证的逻辑。 |
| 5 | **输出状态** | 将结果标记为已满足、需人工复核、缺失或不合规，并附上证据来源。 |
| 6 | **升级风险** | 遇到冲突、信息不足或高风险事项时停止自动决策，交由投标人员确认。 |

## 06 初版 MVP 与价值

初版 MVP 聚焦五件事：要求抽取、证据匹配、技术参数合规检查、缺失项识别和人工复核。我们刻意把报价、电子签名、最终项目经理指派、终审与正式提交等高风险环节留在自动化流程之外。

- 减少投标人员在长篇招标文件中的重复阅读、搜索和核对。
- 更早识别强制项和高风险要求，降低临近提交时才发现问题的概率。
- 让厂家技术参数与招标指标的比对更一致、更可追溯。
- 把每项要求与企业或厂家证据关联起来，降低“有材料但找不到 / 找到了但对应错”的风险。
- 对缺失、证据不足或不合规项提前预警，同时保留人工对关键业务决策的控制权。

## 07 当前阶段

团队已完成初步问题验证、行业用户调研及 MVP 范围确认，并建立了 GitHub 代码仓库、ZenHub 敏捷任务管理流程和 Python/FastAPI 后端。目前已实现初版招标 PDF 上传接口，文件类型验证、PDF 解析、招标要求抽取、证据匹配与 Agent 调度仍在开发中。下一阶段将优先完善可靠的招标文件处理流程，再逐步接入 AI 驱动的要求分析与合规检查；对证据不足或高风险事项仍保留人工复核。